

ORGANISATIONSAUFTRAG · KT-06

Personen	10 erwachsene Helfende A–J; A–D mit Einweisung Materiallogistik, E–J ohne diese Zusatzeinweisung
Auswahl	3 Personen, keine festen Rollen, niemand doppelt; Reihenfolge der Namen ist für das Team ohne Bedeutung
Einsatzfähig	mindestens eine Person mit Einweisung Materiallogistik
Generatorbericht	720 „Teams“ · 600 „einsatzfähige Teams“ · 83,3 % Einsatzquote
Schwellen	mindestens 100 verschiedene Teams · mindestens 80 % einsatzfähig bei gleichverteilter Zufallsauswahl

A–B–C**A–C–B****B–A–C****B–C–A****C–A–B****C–B–A**

Arbeitsauftrag: Entdoppelt die geordneten Generatorlisten zu tatsächlichen Gruppen, zählt einsatzfähige Teams und entscheidet, welche Angaben nach Korrektur freigegeben werden dürfen.

1 Liste oder Gruppe klären

2 Mehrfachzählung entfernen

3 Bedingung und Wahrscheinlichkeit prüfen

4 Bericht auditieren

Aufgabe 1 – Eine Gruppe, mehrere Listen AFB I–II

- a) Begründe, warum die sechs Ausgaben A–B–C bis C–B–A dasselbe Team beschreiben.
 b) Erkläre mit den freien Listenpositionen, warum eine feste Dreiergruppe genau **3!** geordnete Namenslisten erzeugt.
 c) Der Generator wählt nacheinander drei verschiedene Personen aus zehn. Notiere die Zahl der geordneten Listen als Produkt und erkläre die Bedeutung jedes Faktors.

Aufgabe 2 – Den Binomialkoeffizienten herleiten AFB II

- a) Korrigiere die geordnete Zahl aus Aufgabe 1, indem du jede Dreiergruppe nur einmal zählst. Berechne $\frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3!}$.
 b) Ergänze die Herleitung und kürze vor dem Ausrechnen:

Geordnete Auswahl $10 \cdot 9 \cdot 8 = \frac{10!}{7!}$

Ungeordnete Auswahl $\frac{10!}{3! \cdot 7!} = \binom{10}{3} = \underline{\hspace{2cm}}$

- c) Erkläre im Kontext, warum $\binom{10}{3} = \binom{10}{7}$ gilt.

Aufgabe 3 – Einsatzfähige Teams und Auswahlwahrscheinlichkeit AFB II

A–D haben die Einweisung Materiallogistik; E–J nicht. Ein Team ist einsatzfähig, wenn mindestens eine eingewiesene Person dabei ist.

- Zähle zuerst das Gegenereignis „keine eingewiesene Person“ als Dreiergruppe aus E–J.
- Bestimme daraus die Anzahl einsatzfähiger Teams.
- Unter der Annahme, dass jede der tatsächlichen Dreiergruppen gleich wahrscheinlich ausgewählt wird: Berechne die Wahrscheinlichkeit eines einsatzfähigen Teams als Bruch und Prozentwert. Prüfe die 80-%-Schwelle.
- Erweiterung:** Bestimme die Zahl der Teams mit genau einer eingewiesenen Person.

Aufgabe 4 – Generatorbericht auditieren und freigeben AFB II–III

a) Korrigiere die Bezeichnungen und Werte. Begründe jeweils, ob die Angabe verworfen, korrigiert oder unter einer Bedingung beibehalten werden kann.

Berichtsangabe	Wert	Korrektur	Begründung
„verschiedene Teams“	720		
„einsatzfähige Teams“	600		
„Einsatzquote“	83,3 %		

- Formuliere eine Freigabeentscheidung zu beiden Schwellen mit mindestens drei mathematischen Belegen.
- Erkläre, warum der falsche Faktor **3!** in Zähler und Nenner der Quote wegfällt.
- Nenne zwei Grenzen des Ergebnisses. Gehe mindestens auf die Gleichverteilung der Auswahl und die praktische Eignung der Personen ein.

Handlungsprodukt KT-06 – Teamgenerator ohne Doppelzählung

1. Modellentscheidung

Reihenfolge · Wiederholung · Bedeutung einer Gruppe

2. Entdopplungsregel

geordnete Listen · Faktor $3!$ · Binomialkoeffizient

3. Alle Teams

Formel, gekürzte Rechnung, Kontextsatz

4. Einsatzfähige Teams

Gegenereignis, günstige Anzahl, Wahrscheinlichkeit

5. Freigabeentscheidung

☐ freigeben ☐ nach Korrektur freigeben ☐ nicht freigeben

Belege:

6. Annahmen und Grenzen

Gleichverteilung · ohne Wiederholung · Merkmal korrekt erfasst
· **Anzahl $\neq$ praktische Eignung**

Selbstprüfung: ☐ Gruppe/Liste unterschieden ☐ $3!$ begründet ☐ Binomialkoeffizient gedeutet ☐ Gegenereignis korrekt ☐ Quote mit Annahme ☐ Grenzen benannt